

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e motivazioni	1
1.2	Obiettivi del progetto	1
1.3	Metodologia e struttura dell’elaborato	1
2	Contesto applicativo e stato dell’arte	2
2.1	Digitalizzazione e condivisione del patrimonio librario	2
2.2	Sistemi geolocalizzati e Location-Based Services	2
2.3	Soluzioni esistenti e approcci comparabili	2
2.3.1	Catalogazione e gestione di collezioni personali	2
2.3.2	Condivisione fisica e dimensione territoriale	2
2.3.3	Analisi comparativa	2
2.4	Geolocalizzazione e tutela della privacy	2
2.5	Sintesi dello stato dell’arte e posizionamento del progetto	2
3	Analisi dei requisiti	3
3.1	Analisi del problema	3
3.2	Attori e casi d’uso	3
3.3	Requisiti funzionali	3
3.4	Requisiti non funzionali	3
3.5	Vincoli e assunzioni progettuali	3
4	Progettazione e architettura	4
4.1	Visione architetture del sistema	4
4.2	Stack tecnologico e criteri di scelta	4
4.3	Modello dei dati e persistenza	4
4.4	Progettazione della geolocalizzazione e tutela della posizione	4
4.5	Servizi esterni e strategie di fallback	4

5	Implementazione	5
5.1	Organizzazione del codice applicativo	5
5.2	Autenticazione, conferma email e profilo utente	5
5.3	Catalogazione libraria e gestione delle immagini	5
5.4	Catalogazione assistita tramite ISBN, OCR e metadati esterni	5
5.5	Geolocalizzazione, query spaziali e visualizzazione cartografica	5
5.6	Richieste tra utenti, dashboard e amministrazione	5
6	Testing e validazione	6
6.1	Strategia di verifica	7
6.1.1	Obiettivi della validazione	7
6.1.2	Livelli di verifica adottati	7
6.2	Verifica statica e qualità del codice	7
6.2.1	Type checking	7
6.2.2	Linting e convenzioni	7
6.2.3	Verifica della build	7
6.2.4	Riproducibilità dell'ambiente	7
6.3	Validazione dei requisiti funzionali	7
6.3.1	Account e autenticazione	7
6.3.2	Gestione del patrimonio librario	7
6.3.3	Ricerca e discovery	7
6.3.4	Condivisione e richieste	7
6.4	Validazione della geolocalizzazione e della privacy	7
6.4.1	Geocoding e fallback	7
6.4.2	Approssimazione delle coordinate	7
6.4.3	Ricerca per prossimità	7
6.4.4	Visualizzazione cartografica	7
6.5	Tracciabilità e sintesi della validazione	7
7	Risultati e discussione	9
7.1	Risultati ottenuti	9
7.2	Discussione delle scelte progettuali	9
7.3	Limiti del prototipo	9
7.4	Sviluppi futuri	9
8	Conclusioni	10

8.1	Sintesi del lavoro svolto	10
8.2	Contributo progettuale	10
8.3	Considerazioni finali	10

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

6.1 Matrice di tracciabilità della validazione 8

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

1.2 Obiettivi del progetto

1.3 Metodologia e struttura dell'elaborato

Capitolo 2

Contesto applicativo e stato dell'arte

2.1 Digitalizzazione e condivisione del patrimonio librario

2.2 Sistemi geolocalizzati e Location-Based Services

2.3 Soluzioni esistenti e approcci comparabili

2.3.1 Catalogazione e gestione di collezioni personali

2.3.2 Condivisione fisica e dimensione territoriale

2.3.3 Analisi comparativa

2.4 Geolocalizzazione e tutela della privacy

2.5 Sintesi dello stato dell'arte e posizionamento del progetto

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

3.1 Analisi del problema

3.2 Attori e casi d'uso

3.3 Requisiti funzionali

3.4 Requisiti non funzionali

3.5 Vincoli e assunzioni progettuali

Capitolo 4

Progettazione e architettura

- 4.1 Visione architetture del sistema
- 4.2 Stack tecnologico e criteri di scelta
- 4.3 Modello dei dati e persistenza
- 4.4 Progettazione della geolocalizzazione e tutela della posizione
- 4.5 Servizi esterni e strategie di fallback

Capitolo 5

Implementazione

- 5.1 Organizzazione del codice applicativo
- 5.2 Autenticazione, conferma email e profilo utente
- 5.3 Catalogazione libraria e gestione delle immagini
- 5.4 Catalogazione assistita tramite ISBN, OCR e metadati esterni
- 5.5 Geolocalizzazione, query spaziali e visualizzazione cartografica
- 5.6 Richieste tra utenti, dashboard e amministrazione

Capitolo 6

Testing e validazione

6.1 Strategia di verifica

6.1.1 Obiettivi della validazione

6.1.2 Livelli di verifica adottati

6.2 Verifica statica e qualità del codice

6.2.1 Type checking

6.2.2 Linting e convenzioni

6.2.3 Verifica della build

6.2.4 Riproducibilità dell'ambiente

6.3 Validazione dei requisiti funzionali

6.3.1 Account e autenticazione

6.3.2 Gestione del patrimonio librario

6.3.3 Ricerca e discovery

6.3.4 Condivisione e richieste

6.4 Validazione della geolocalizzazione e della privacy

6.4.1 Geocoding e fallback

Tabella 6.1: Matrice di tracciabilità della validazione

Requisito	Caso d'uso	Caso di test	Esito
RF-01	UC-01	TC-AUTH-01	Da verificare
RF-02	UC-01	TC-AUTH-03	Da verificare
RF-05	UC-03	TC-BOOK-01	Da verificare
RF-08	UC-03	TC-PRIV-01	Da verificare
RF-12	UC-06	TC-GEO-03, TC-GEO-04	Da verificare
RF-13	UC-06	TC-MAP-01, TC-MAP-02	Da verificare
RF-14	UC-07	TC-REQ-01	Da verificare
RF-15	UC-07	TC-REQ-02, TC-REQ-03, TC-REQ-04	Da verificare

Capitolo 7

Risultati e discussione

7.1 Risultati ottenuti

7.2 Discussione delle scelte progettuali

7.3 Limiti del prototipo

7.4 Sviluppi futuri

Capitolo 8

Conclusioni

8.1 Sintesi del lavoro svolto

8.2 Contributo progettuale

8.3 Considerazioni finali